Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

Faculté des Sciences Dhar El Mahrez
Département de Biologie

Filière: Sciences de la vie (SVI)

Module: Physiologie des Grandes Fonctions (S5)

Cours sur: Le Système Digestif



Pr.N. Sebaai

Année universitaire: 2020-2021

Sommaire

A) Introduction

B) Caractéristiques générales du système digestif

1) Organisation anatomique du système digestif
2) Structure histologique de la paroi du tube digestif
    a) La muqueuse
    b) La sous-muqueuse
    c) La musculeuse
    d) La séreuse
3) Innervation du tube digestif
    a) L'innervation intrinsèque
    b) L'innervation extrinsèque

C) Les processus digestifs

1) Bouche- Pharynx- Oesophage
    a) La mastication
    b) La salivation
        b-1) Les différentes glandes salivaires
        b-2) La production de salive
        b-3) Les fonctions de la salive
    c) La déglutition
2) L'estomac
    a) L'anatomie
    b) L'histologie
    c) La physiologie de la digestion dans l'estomac
        c-1) La digestion mécanique
            c-1-1) L'estomac proximal
            c-1-2) L'estomac distal
        c-2) La digestion chimique
            c-2-1) Action du HCl
            c-2-2) Action de la pepsine
3) Le pancréas
    a) Organisation générale du pancréas
    b) La composition du suc pancréatique
        b-1) Sécrétion hydro-électrolytique
        b-2) Sécrétion enzymatique
            b-2-1) Les enzymes lipolytiques
            b-2-2) Les enzymes protéolytiques
            b-2-3) Les enzymes glycolytiques
            b-2-4) Les nucléases
4) Le foie et la vésicule biliaire
    a) Organisation générale
    b) La bile
5) L'intestin grêle
    a) Anatomie et histologie
    b) Suc intestinal et digestion chimique dans l'intestin grêle
    c) La digestion mécanique

A) Introduction

Le fonctionnement du système digestif peut se résumer par:

- L'ingestion, c'est-à-dire l'introduction des aliments dans la bouche;
- le mouvement de la nourriture le long du tube digestif;
- la digestion qui consiste en la dégradation de grosses molécules alimentaires en molécules suffisamment petites pour entrer dans les cellules et ceci par des processus chimiques (surtout enzymatique, faisant intervenir des sucs élaborés par des cellules ou des glandes) et mécaniques (mastication, déglutition, brassage, remplissage, vidange…..);
- l'absorption, passage de la nourriture digérée du tube digestif au système cardiovasculaire et lymphatique en vue de la distribution aux cellules;
- la défécation, expulsion des substances non digestibles à l'extérieur du tube digestif.

B) Caractéristiques générales du système digestif

1) Organisation anatomique du système digestif

Le système digestif est constitué d'une association d'organes dissemblables dont les fonctions sont complémentaires. Il se divise en deux grandes catégories: le tube digestif ou canal alimentaire et les organes annexes (**Figure 1**).

Le tube digestif est un long conduit musculo-membraneux d'environ 9 mètres, traversant la cavité ventrale du corps et qui s'étend de l'orifice buccal à l'anus. Il est constitué d'une suite d'organes creux, reliés entre eux, dont la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin (**Figure 1**).

D'autres parties du corps tels que les dents, la langue, les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas sont essentielles à la digestion et forment le second groupe d'organes qui font partie du système digestif; à savoir les organes annexes (**Figure 1**).

2) Structure histologique de la paroi du tube digestif

Sur toute sa longueur, de l'œsophage jusqu'au canal anal, la structure de la paroi du tube digestif est fondamentalement la même. De la lumière du tube vers l'extérieur, les quatre couches, ou tuniques qui constituent la paroi du tube digestif sont: la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse (**Figure 2**).

3) Innervation du tube digestif

Les activités motrices et sécrétoires du tube digestif sont commandées (**Figure 3**):

- d'une part et en grande partie, par son propre système nerveux local (intrapariétal). Il s'agit des plexus qualifiés d'intrinsèques ou intra-muraux;
- d'autre part, par des voies nerveuses longues du système nerveux végétatif qui peuvent, soit se connecter sur les plexus, soit innerver directement le tube digestif.

a) L'innervation intrinsèque

Deux importants plexus assurent la riche innervation intrinsèque du tube digestif (**Figure 4**):

- le plexus myentérique (ou d'Auerbach) situé entre la couche musculaire circulaire et la couche musculaire longitudinale. Ce plexus règle surtout la motilité du tube digestif, c'est-à-dire le degré relatif de contraction ou de relâchement de la musculeuse;
- le plexus sous-muqueux (ou de Meissner) situé dans la sous-muqueuse. Ce plexus joue un rôle important dans la régulation des sécrétions par le tube digestif.

b) L'innervation extrinsèque

L'innervation extrinsèque du tube digestif, est formée par les fibres du système nerveux végétatif, ortho- et parasympathique qui pénètrent dans la paroi du tube digestif et font synapse avec les neurones du plexus.

C) Les processus digestifs

1) Bouche- Pharynx- Oesophage

L'extrémité orale du tube digestif constitue un organe de préhension grâce à ses muscles (joues, lèvres, langue). Les aliments solides vont être l'objet, dans la bouche, d'actions mécaniques (mastication) et chimiques (insalivation).

a) La mastication

La mastication première phase de la digestion est un phénomène qui fait appel aux muscles de la mâchoire. Les aliments contenus dans la cavité buccale sont coupés, écrasés, broyés et réduits en morceaux de petites tailles par les dents. Ces transformations aboutissent à la formation d'un bol alimentaire mou qui est facilement avalé.

b) La salivation

La salive est une sécrétion complexe dans laquelle on retrouve des substances dissoutes dans l'eau. Parmi les solutés figurent des ions tels que le sodium, le potassium, le chlorure, le bicarbonate, les phosphates…

b-1) Les différentes glandes salivaires

La salive est un liquide qui est continuellement sécrété à l'intérieur de la bouche, par les glandes salivaires. Les glandes salivaires, organes annexes, sont des glandes exocrines, qui déversent leur contenu dans la cavité buccale par des canaux. Il existe trois types de glandes salivaires: les glandes parotides, les glandes submandibulaires (sous-maxillaires ou submaxillaires) et les glandes sublinguales (**Figure 5**).

b-2) La production de salive

La production de salive est continue. Les acini des glandes salivaires représentent le lieu de production de la salive (**Figure 6**). Notons que les glandes salivaires sont enfermées dans une capsule conjonctive fibreuse et se divisent en lobules. L'unité sécrétrice du

parenchyme lobulaire est constituée de cellules sécrétrices formant des agglomérats dénommés acini (acinus au singulier) creux dont la cavité (le lumen) se prolonge par un canal **(Figure 6)**. L'expulsion des produits de sécrétion salivaire dans la lumière des acini, se fait grâce à la contraction des cellules myo-épithéliales, entourant chaque acinus.

La salive primaire produite dans les acini des glandes salivaires a une composition en électrolytes et une osmolarité voisine de celle du plasma sanguin. Elle subit des modifications lors de son passage dans les canaux excréteurs. Du Na^+ et du Cl^- sont réabsorbés alors que du K^+ , du HCO_3^- et d'autres ions (I^- = ion iodure, F^- = ion fluorure notamment) y sont sécrétés (**Figure 7**). La sécrétion est en général largement hypo-osmotique par rapport au plasma sanguin (±70 mOsm/kg H_2O chez l'homme au repos contre ±300 mOsm/kg H_2O pour le plasma).

Différents types cellulaires sécrètent par ailleurs les mucines et les protéines que contient la salive:

- Les cellules séreuses sécrètent un liquide riche en enzymes nécessaires à la digestion, dont l'amylase, et à la protection, dont le lysozyme qui détruit les bactéries;
- les cellules muqueuses produisent des mucines (glycoprotéines) stockées dans des grains. Le mucus salivaire, fixe les éléments étrangers et sert de lubrifiant au cours de la déglutition et de la parole.

b-3) Les fonctions de la salive

Parmi les fonctions variées de la salive, on peut citer:

- **Rôle mécanique:** Le mucus lubrifie les aliments pour faciliter leur déplacement dans la bouche, ainsi que la déglutition.
- **Rôle digestif:** L'amylase salivaire aussi appelée ptyaline est une enzyme activée par les ions chlorure. Elle n'agit qu'en milieu neutre ou faiblement acide (pH optimum = 6,9), et hydrolyse l'amidon en dextrines et maltose. L'amylase rompt la liaison α1-4 de l'amidon. Ce processus se poursuit dans l'estomac où il s'arrête dès que l'acidification des aliments atteint un certain niveau (pH passe en dessous de 4).

c) La déglutition

Après avoir été mastiqués, les aliments forment un bol qui sera dégluti. La déglutition est l'acte réflexe par lequel les aliments contenus dans la bouche sont propulsés vers l'estomac via l'œsophage. Le processus de déglutition se divise en trois étapes (**Figure 8**):

- **Le temps buccal:** Il est assuré par la langue, sous contrôle volontaire. Il permet de propulser le bol vers le pharynx, par mouvements musculaires notamment ceux de la langue.
- **Le temps pharyngien:** La langue obture l'orifice buccal pour empêcher le retour du bol dans la bouche. Il y a également fermeture des fosses nasales par la voile du palais. Le larynx, partie supérieure des voies respiratoires, se déplace vers le haut et renverse l'épiglotte sur la glotte, d'où fermeture des voies respiratoires, ce qui empêche le bol alimentaire de s'introduire dans la trachée. Le sphincter oesophagien supérieur, ordinairement fermé par contraction musculaire, se relâche et permet au bol d'entrer dans l'œsophage.
- **Le temps oesophagien:** Après l'entrée du bol dans l'œsophage, le larynx s'abaisse et les voies respiratoires s'ouvrent de nouveau. Dans l'œsophage, le bol est poussé vers l'estomac par une onde péristaltique qui se propage de proche en proche (2 à 4 cm/s).

2) L'estomac

L'estomac est la portion du tube digestif en forme de poche, située entre l'œsophage et le duodénum. Il reçoit les aliments mâchés dans la bouche et déglutis dans l'œsophage.

a) L'anatomie

L'estomac se divise en quatre régions: le cardia, le fundus, le corps et le pylore (**Figure 9**).

Lorsque l'estomac est vide, la muqueuse présente de larges plis, appelés plis gastriques que l'on peut détecter à l'œil nu. Le bord interne concave de l'estomac est appelé petite courbure tandis que le bord externe convexe est appelé grande courbure. La petite courbure reçoit les principaux vaisseaux de l'estomac (artère coronaire stomachique, pylorique…..) et la terminaison des nerfs pneumogastriques. Quant à la grande courbure, elle possède une grande plasticité et s'étire notamment lorsque l'estomac se remplit. Le pylore communique avec le duodénum de l'intestin grêle par le sphincter pylorique.

b) L'histologie

La paroi de l'estomac est formée des mêmes tuniques de base que le reste du tube digestif, mais elle comporte quelques différences. Ainsi, l'épithélium est limité vers le bas par une muqueuse musculaire et une sous-muqueuse en dessous de laquelle se trouvent 3 couches de muscles: obliques, circulaires et longitudinaux (**Figure 10**).

L'examen microscopique de la muqueuse révèle un épithélium muqueux simple consistant en une couche monocellulaire. Il est parsemé de millions de profondes invaginations ou d'étroits canaux, appelés fosses gastriques ou cryptes gastriques au niveau desquels s'ouvrent des glandes qui sécrètent le suc gastrique (**Figures 10 et 11)**.

Les glandes gastriques sont constituées de différents types de cellules dont l'importance en nombre varie d'une région à l'autre, produisant des sécrétions différentes. On trouve essentiellement (**Figure 11**):

- Les cellules à mucus du collet. Elles produisent un mucus alcalin à l'entrée des cryptes;
- les cellules principales ou peptiques produisent le précurseur de la principale enzyme gastrique, le pepsinogène qui est la forme inactive de la pepsine. Le pepsinogène sera transformé en pepsine sous l'action du HCl. Ces cellules sécrètent également une enzyme de moindre importance appelée la lipase gastrique;

- les cellules pariétales ou bordantes qui sécrètent l'acide chlorhydrique et une part importante de l'eau et des électrolytes du suc gastrique. Chez l'homme, ces mêmes cellules sont responsables de la sécrétion du facteur intrinsèque. Ce dernier joue un rôle dans l'absorption de la vitamine B_{12} qui est utilisée pour la formation de globules rouges;

- les cellules endocrines situées en profondeur libèrent vers la *lamina propia* (chorion) différentes hormones notamment la gastrine, la sérotonine, l'histamine et la somatostatine.

- au fond des glandes se trouvent les cellules souches qui assurent le renouvellement de tous les autres types de cellules.

L'ensemble des sécrétions des cellules principales, pariétales et à mucus est appelé suc gastrique qui est déversé dans la lumière de l'estomac.

c) La physiologie de la digestion dans l'estomac

Du point de vue de la motricité, on distingue généralement deux parties dans l'estomac. Un premier tiers antérieur, l'estomac proximal, qui sert à recevoir la nourriture; les deux tiers restant constituent l'estomac distal où va s'effectuer l'essentiel du malaxage. Les mouvements sont dus à trois couches de muscles lisses: circulaires, longitudinaux et obliques.

c-1) La digestion mécanique

c-1-1) L'estomac proximal

L'estomac proximal sert avant tout à recevoir et à stocker la nourriture ingérée. C'est également à son niveau qu'est sécrété l'essentiel du suc gastrique. Elle est le siège de variations lentes de tonus qui interviennent dans la réception de la nourriture et dans son mouvement vers la partie distale.

c-1-2) L'estomac distal

L'estomac distal a sa propre zone d'excitation. Il est le siège d'ondes de mélange, qui sont des mouvements péristaltiques qui se propagent le long de l'estomac toutes les 15 à 25 secondes, quelques minutes après l'entrée des aliments.

Ces ondes péristaltiques puissantes vont effectuer, dans un mouvement de va-et-vient, un brassage important du bol alimentaire favorisant ainsi la transformation des aliments en une bouillie semi-liquide appelé chyme. Les mouvements péristaltiques font progresser le chyme vers le duodénum.

c-2) La digestion chimique

c-2-1) Action du HCl

Pour produire de l'acide chlorhydrique, la cellule grâce à une anhydrase carbonique cytoplasmique élabore de l'acide carbonique à partir de CO_2 et de H_20. Cet acide est dissocié en bicarbonate et en H^+. Les ions H^+ sont pompés en dehors de la cellule pariétale à son pôle apicale par une pompe ATPase et sont échangés contre des ions K^+ (**Figure 12**).

Pour chaque H^+ excrété au pôle apical de la cellule pariétale, un ion HCO_3^- est excrété du côté basal vers le sang, ce qui est à l'origine de la vague alcaline post-prandiale c'est-à-dire de l'augmentation du pH. Notons que l'ion HCO_3^- est échangé contre un ion Cl^- par un antitransporteur anionique. L'ion Cl^- sera excrété au pôle apical dans la lumière des glandes pour rejoindre les ions H^+ via un canal chlorure (**Figure 12**).

Le liquide fortement acide de l'estomac contribue à défendre l'organisme contre l'invasion d'éléments étrangers en détruisant de nombreux microbes contenus dans la

nourriture. Par ailleurs, le HCl dénature partiellement les protéines présentes dans la nourriture et stimule la sécrétion d'hormones (sécrétine) qui favorise la sécrétion de bile et de suc pancréatique.

c-2-2) Action de la pepsine

La digestion enzymatique des protéines commence dans l'estomac principalement par la pepsine. La pepsine est une endopeptidase c'est-à-dire qu'elle coupe les liaisons peptidiques internes (CO—NH). Les pepsines agissent sur les liaisons peptidiques dans lesquelles le groupement aminé provient d'un acide aminé aromatique (tyrosine ou phénylalanine) et le groupement acide d'un acide aminé dicarboxylique (aspartate ou glutamate). Elle permet ainsi la rupture des protéines en polypeptides de poids moléculaire et de complexité variables. Son pH optimal d'activité est de 1,5 à 3,5 et elle est inactive lorsqu'elle passe dans le duodénum.

Une autre enzyme de l'estomac, la lipase gastrique, scinde les triglycérides à chaîne courte qui se trouvent dans les matières grasses du lait. Cette enzyme est particulièrement efficace quand le pH est situé entre 5 et 6. Chez les adultes, son rôle est restreint. La digestion des graisses chez ces derniers repose presque entièrement sur la lipase linguale et pancréatique.

3) Le pancréas

L'organe du tube digestif qui intervient ensuite dans le processus de digestion est l'intestin grêle. La digestion chimique dans l'intestin grêle dépend non seulement de ses propres sécrétions mais également de l'activité de trois organes annexes situés à l'extérieur du tube digestif: le pancréas, le foie et la vésicule biliaire.

a) Organisation générale du pancréas

Le pancréas est une glande de forme allongée mesurant environ 15 cm de longueur et 2,5 cm d'épaisseur (**Figure 13**). Il est situé derrière la grande courbure de l'estomac, allant du duodénum à la rate et traversant horizontalement la cavité abdominale. Il s'agit d'une glande mixte c'est-à-dire à la fois exocrine et endocrine dont les deux activités sont exercées par des cellules totalement différentes (**Figure 13**).

Le pancréas exocrine se présente comme une volumineuse glande en grappe, composée de glandes acineuses. Ces glandes ont une structure voisine de celle des glandes salivaires. Elles sont constituées de cellules acineuses qui fabriquent des enzymes digestives qu'elles déversent dans de petits canaux. Ces canaux sont eux-mêmes bordés par des cellules (cellules tubulaires aussi appelées canaliculaires) qui produisent une solution alcaline riche en ions bicarbonates et dépourvue d'enzymes. Notons que les cellules des canaux se prolongent dans la lumière des acini en cellules dites centroacineuses, une caractéristique distinguant les acini pancréatiques des acini salivaires. Ces deux types de sécrétions, solution alcaline et enzymes digestifs, forment le suc pancréatique.

Le suc pancréatique est transmis des cellules pancréatiques au duodénum via le canal pancréatique (canal de Wirsung). Chez la plupart des gens, le canal pancréatique s'unit au canal cholédoque en provenance du foie et de la vésicule biliaire et pénètre dans le duodénum pour former un canal commun appelé ampoule hépato-pancréatique (ampoule de Vater) (**Figure 15**).

b) La composition du suc pancréatique

Le suc pancréatique élaboré par le pancréas exocrine est sécrété à un taux moyen de 1 à 2 litres/24 h. C'est un liquide clair, incolore, visqueux, alcalin, son pH est stable; il oscille autour de 8,2-8,3. Il contient divers électrolytes et des enzymes.

b-1) Sécrétion hydro-électrolytique

L'eau et les électrolytes sont sécrétés par les cellules canaliculaires (ou canalaires) et centroacineuses. Les principaux électrolytes contenus dans le suc pancréatique sont les bicarbonates et les chlorures. D'autres anions tels que SO_4^{2-} et $PO_4H_2^-$ sont présents mais à des concentrations négligeables.

La richesse en bicarbonates du liquide pancréatique dont le pH atteint 8 joue un rôle fondamental dans le mécanisme de neutralisation de l'acidité gastrique.

b-2) Sécrétion enzymatique

Les enzymes sont sécrétées par les cellules acineuses. Les enzymes pancréatiques dont l'activité digestive est essentielle peuvent être classées en enzymes lipolytiques, protéolytiques et glycolytiques. On trouve également des nucléases.

b-2-1) Les enzymes lipolytiques

Lipase: Elle agit sur les triglycérides émulsifiés par les sels biliaires, en présence d'un activateur: la colipase. La lipase attaque les liaisons 1 et 3 des esters de triglycérides pour donner des acides gras et des monoglycérides.

Phospholipase A: Elle est sécrétée par le pancréas sous forme de proenzyme et elle est activée par la trypsine ainsi que par les sels biliaires en présence de calcium. Elle agit surtout sur les glycérophosphatides au niveau de la liaison 2.

Phospholipase B: Elle est sécrétée sous forme de proenzyme et est également activée par la trypsine. Elle semble agir essentiellement sur la lysolécithine, plus spécialement sur la liaison 1.

La cholestérolestérase: Elle semble être sécrétée sous forme directement active et agit sur les esters de cholestérol.

b-2-2) Les enzymes protéolytiques

Les enzymes protéolytiques sont sécrétées par les acini sous la forme de zymogènes inactifs, ce qui assure une protection contre l'autolyse du tissu qui les élabore. On les distingue selon leur site d'action protéolytique en endopeptidases, susceptibles d'hydrolyser les protéines à l'intérieur de leur molécule et en exopeptidases capables de cliver un peptide par ses extrémités.

Parmi les endopeptidases, on peut citer:

Trypsine et chymotrypsine: Ce sont les enzymes les plus importantes, dérivant respectivement du trypsinogène et du chymotrypsinogène.

Le *trypsinogène*, physiologiquement inactif est transformé dans la lumière intestinale en trypsine active par l'entérokinase (enzyme sécrétée par la muqueuse duodénale) et par la trypsine elle-même. L'entérokinase et la trypsine rompent une liaison entre la lysine et l'isoleucine, dans la molécule de trypsinogène. La trypsine ainsi libérée est la plus active des enzymes protéolytiques du suc pancréatique. Elle hydrolyse les protéines par action sur les liaisons des molécules qui contiennent la lysine ou l'arginine, c'est à dire un amino-acide basique. L'activité de la trypsine transforme les protéines en petits polypeptides; il se forme aussi quelques amino-acides car la trypsine peut hydrolyser quelques dipeptides.

Le *chymotrypsinogène* est transformé en chymotrypsine active par la trypsine. La chymotrypsine transforme aussi les protéines en petits polypeptides en agissant sur les liaisons peptidiques comportant un carboxyle d'acide aminé aromatique (tyrosine, phénylalanine, tryptophane…..).

L'élastase: Elle résulte de l'activation de la proélastase sous l'effet de la trypsine. Elle aboutit à la solubilisation de l'élastine en agissant sur les acides aminés neutres à chaîne aliphatique tels que la sérine, l'alanine, la glycine…..

Collagénase: Il s'agirait d'une endopeptidase agissant sur certaines chaînes constituant la trame du collagène, avec diminution de la viscosité et du pouvoir rotatoire du collagène dissous.

Les exopeptidases sont elles-mêmes classées en carboxypeptidases et aminopeptidases selon que le groupement terminal du dernier acide aminé de la chaîne à cliver est acide (groupement COOH libre) ou aminé (groupement NH_2 libre).

Les aminopeptidases sont sécrétées par les cellules pancréatiques directement sous forme active. Quant aux **carboxypeptidases (A et B),** elles sont sécrétées par le pancréas sous forme inactive : les procarboxypeptidases. Ces procarboxypeptidases sont activées dans le suc pancréatique sous l'action de l'enzyme pancréatique, la trypsine. **La carboxypeptidase A** agit en bout de chaîne sur le carboxyle terminal des résidus d'acides aminés aromatiques. **La carboxypeptidase B** agit sur les acides aminés C terminaux lorsqu'ils sont basiques (Lysine et arginine).

b-2-3) Les enzymes glycolytiques

L'amylase représente la seule enzyme glycolytique du pancréas. Elle est sécrétée sous forme directement active. Elle rompt la liaison α-1-4 glucosidique de l'amidon qu'elle transforme en maltose.

b-2-4) Les nucléases

On trouve également dans le pancréas une ribonucléase et une désoxyribonucléase bien qu'en quantité très faible. La ribonucléase et la désoxyribonucléase, toutes deux scindent les acides nucléiques en nucléotides en agissant respectivement sur les liaisons ester-phosphate 5' et ester-phosphate 3'.

4) Le foie et la vésicule biliaire

a) Organisation générale

Du point de vue anatomique, le foie est situé sous le diaphragme et traverse la cavité abdominale sur toute sa largeur. Le foie est l'organe le plus volumineux de l'organisme; il est compartimenté en lobes, le lobe droit et le lobe gauche. La vésicule biliaire (sac membraneux en forme de poire) est située au niveau du lobe droit (**Figure 14**). Dans sa fonction digestive, le foie produit la bile qui joue un rôle important dans la digestion des lipides. La bile, sécrétée par les cellules hépatiques est déversée dans les canaux hépatiques gauche et droit. Ceux-ci fusionnent et sortent du foie sous le nom de canal hépatique commun. En outre, le canal hépatique commun se joint au canal cystique issu de la vésicule biliaire pour former le canal cholédoque (**Figure 15**).

b) La bile

La bile est un liquide légèrement alcalin (pH entre 7,6 et 8,6), composé essentiellement d'eau, d'acides biliaires, de sels biliaires, de cholestérol, d'un phospholipide appelé lécithine, de plusieurs ions, de pigments biliaires (principalement la bilirubine qui donne aux fèces leur couleur brune habituelle) et de nombreux composants métabolisés et sécrétés par le foie. C'est à la fois un produit d'excrétion et une sécrétion digestive.

Les éléments essentiels de la bile sont les sels biliaires qui jouent un rôle important dans la digestion et l'absorption des lipides. Les sels biliaires sont des sels de sodium et de potassium des acides biliaires (principalement les acides glycocholique et taurocholique).

Les sels biliaires permettent l'émulsification des graisses, c'est-à-dire la dégradation de volumineux globules de graisses en une suspension de fines gouttelettes graisseuse, d'environ 1 ɒm de diamètre. Cette émulsion facilite alors la digestion des lipides par la lipase pancréatique. En effet, la lipase pancréatique agit en surface, sur les globules émulsionnés, en libérant un mélange de diglycérides, de monoglycérides, de glycérol libre et des acides gras libres.

Parallèlement à cette hydrolyse, se constitue une dispersion des produits de l'action enzymatique en phase aqueuse grâce à la constitution de micelles. Les micelles sont des agrégats hydrosolubles de 50 à 100 A° plus petits que l'émulsion dont la formation est également favorisée par les sels biliaires. En effet, les sels biliaires ont des propriétés amphiphiles avec une double polarité: l'une des extrémités de la molécule est hydrophile (polaire) et l'autre hydrophobe ou lipophile (non polaire). Par leur extrémité non polaire, les sels biliaires adhérent aux molécules lipidiques. Les parties polaires, dirigées vers la phase aqueuse établissent des attractions avec l'eau et se repoussent, ce qui maintient la division physique des micelles et forme une émulsion stable.

Les sels biliaires déversés dans la portion antérieure de l'intestin grêle (duodénum) sont réabsorbés dans sa portion postérieure (iléon) après absorption des micelles lipidiques qu'ils ont aidé à stabiliser. Ils reviennent au foie par la veine-porte où ils peuvent ainsi être réutilisés pour la formation de la bile; c'est le cycle entéro-hépatique des sels biliaires. Ce cycle permet une économie non négligeable des sels biliaires. On estime ainsi chez l'homme la teneur en sels biliaires à 6 g environ alors que 24 g par jour sont nécessaires à l'absorption des lipides. Les sels biliaires parcourent donc le cycle entéro-hépatique 4 fois par jour.

5) L’intestin grêle

a) Anatomie et histologie

La majeure partie de la digestion et de l’absorption des nutriments se fait dans un long tube appelé intestin grêle. Il mesure en moyenne 2,5 cm de diamètre sur environ 6 m de longueur. L’intestin grêle prend naissance au sphincter pylorique de l’estomac, s’enroule sur lui-même dans les parties centrale et inférieure de la cavité abdominale, et s’ouvre dans le gros intestin à la valve (sphincter) iléo-caecale. Il se divise en trois segments: le duodénum (25 cm), le jéjunum (2,5 m) et l’iléon (3,6 m).

L'étape la plus importante de la digestion a lieu dans l'intestin grêle, où la plupart des aliments sont hydrolysés, puis absorbés. La structure de l’intestin grêle est particulièrement bien adaptée à la digestion et à l’absorption des nutriments. Il est caractérisé par une énorme surface d'absorption. Cette surface (250 m²) résulte d'une part de la longueur de l'intestin (6 à 7 m) et de l'organisation de la muqueuse en replis appelés valvules conniventes qui multiplient la surface par 3-10. Sur ces valvules, la muqueuse est disposée en cônes allongés appelés villosités qui se projettent à environ 1 mm de la muqueuse et qui multiplient par 20 la surface de l'intestin. Ces villosités sont formées par des cellules absorbantes (entérocytes), cellules polarisées qui possède une membrane apicale hérissée de microvillosités de 1 µm de haut. Ces microvillosités forment un plateau strié appelé bordure en brosse près de la lumière de l’intestin grêle. Cela multiplie encore par 10 la surface d'échange d'où une multiplication globale par 600 de la surface de l'intestin grêle soit une surface totale chez l'homme d'environ 250 m² (**Figure 16**).

Les microvillosités sont rigidifiées par des fibres d'actine et elles sont recouvertes par un réticulum de filaments polysaccharidiques appelé glycocalyx ou (fuzzy coat). Il est très adhérent à la cellule (ancrage par des chaînes glucidiques) et il joue le rôle d'un tapis moléculaire entre le contenu intestinal et la membrane de l'entérocyte (**Figure 17**).

Chaque villosité possède un centre fait de chorion, la couche de tissu conjonctif de la muqueuse. Une artériole, une veinule, un réseau de capillaires et un chylifère ou vaisseau lymphatique, sont encastrés dans cette couche de tissu conjonctif. En plus des cellules absorbantes, quelques-unes des cellules de la muqueuse des villosités sont des cellules caliciformes qui sécrètent du mucus. Entre les villosités, s’ouvrent des cryptes glandulaires, les *glandes intestinales de Lieberkuhn,* qui sécrètent un liquide clair, le suc intestinal qui dilue le contenu intestinal et favorise la digestion et l’absorption des nutriments (**Figure 18**).

b) Suc intestinal et digestion chimique dans l’intestin grêle

Le duodénum reçoit le chyme gastrique, imprégné des enzymes salivaire et stomacale, et libéré par le pylore; d'autre part, la bile et les enzymes pancréatiques y sont déversées au niveau de l'ampoule de Vater.

Le suc intestinal est un liquide jaune clair sécrété au rythme de 1 à 2 l par jour. Il est légèrement alcalin (son pH est de 7,6), et comprend de l'eau, des éléments minéraux (comme les ions bicarbonates), quelques enzymes et de la mucine.

La digestion intestinale comprend une première phase intraluminale mettant en jeu les enzymes pancréatiques et la bile: les sucres sont transformés en disaccharides, les protéines en petits peptides et les lipides en micelles (complexes de monoglycérides ou d'acides gras avec les sels biliaires).

La deuxième phase est intracellulaire, plus justement membranaire; elle parachève la digestion intraluminale; c'est le rôle des enzymes sécrétées par les entérocytes au niveau des microvillosités de l'entérocyte. Ces enzymes intestinales appelées enzymes de la bordure en brosse sont emprisonnées dans le glycocalyx des membranes cellulaires des entérocytes.

Ainsi, parmi les enzymes de la bordure en brosse, on trouve des enzymes qui finissent la digestion des disaccharides comme la maltase (qui hydrolyse le maltose en glucose) ou l'invertase appelée aussi sucrase (qui hydrolyse le saccharose en glucose et fructose) ou encore la lactase (qui hydrolyse le lactose en glucose et galactose). L'on y trouve aussi des peptidases qui finissent la digestion des peptides (scindent partiellement les polypeptides en acides aminés) comme les aminopeptidases et les dipeptidases et deux types d'enzymes capables de digérer les nucléotides, les nucléosidases et les phosphatases.

c) La digestion mécanique

Les mouvements de l'intestin grêle sont de deux types: la segmentation et le péristaltisme.

- **La segmentation** est strictement une contraction localisée dans les régions qui contiennent le chyme. Elle assure le mélange du chyme et des sucs digestifs, et met les nutriments en contact avec la muqueuse pour qu'ils soient absorbés. Elle ne fait pas avancer les aliments dans le tube digestif. La segmentation commence avec des contractions des fibres musculaires circulaires dans une partie de l'intestin grêle ; ces contractions divisent celui-ci en segments. Ensuite, les fibres musculaires qui entourent le centre de chaque segment se contractent aussi, divisant de nouveau chaque segment. Enfin, les fibres qui se sont contractées les premières se relâchent et chaque petit segment s'unit au segment voisin pour former de larges segments. Ce processus, qui se répète de 12 à 16 fois par minute, permet le brassage du chyme par des mouvements de va-et-vient (**Figure 19**);

- **le péristaltisme**: ce sont des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval, formant ainsi un anneau de contraction qui pousse en avant le bol alimentaire (**Figure 19**).